

પદાર્થોનું વિદ્યુતપ્રવાહકતાના આધારે વર્ગીકરણ:

- **સુવાહકો:** જે પદાર્થો પોતાનામાંથી વિદ્યુતપ્રવાહને સરળતાથી પસાર થવા દે છે, તેમને વિદ્યુતના સુવાહકો કહે છે. દા.ત. તાંબું (કોપર), એલ્યુમિનિયમ, લોખંડ.
- **અવાહકો:** જે પદાર્થો પોતાનામાંથી વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર થવા દેતા નથી, તેમને વિદ્યુતના અવાહકો કહે છે. દા.ત. લાકડું, રબર, પ્લાસ્ટિક, શુદ્ધ પાણી (નિસ્ચંદિત પાણી).
- **મંદવાહકો:** વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિમાં કેટલાક પદાર્થોમાંથી વહેતો વિદ્યુતપ્રવાહ અત્યંત નિર્બળ હોય છે, તેમને વિદ્યુતના મંદવાહકો કહે છે. દા.ત. નળનું પાણી, લીંબુનો રસ, વિનેગર.
- **વિશેષ નોંધ:** પ્રવાહીઓમાં વિદ્યુતનું વહન તેમાં ઓગળેલા ક્ષારો, એસિડ કે બેઇઝને કારણે થાય છે.

વિદ્યુતપ્રવાહની હાજરી તપાસતા સાધનો (ટેસ્ટર):

- **ટોર્ચ-બલ્બ ટેસ્ટર:** સામાન્ય અને પ્રબળ વિદ્યુતપ્રવાહની ભાળ મેળવવા માટે વપરાય છે.
- **LED ટેસ્ટર (Light Emitting Diode):** અત્યંત નિર્બળ વિદ્યુતપ્રવાહ વહેતો હોય ત્યારે પણ LED પ્રકાશિત થાય છે. LED માં બે તાર (લીડ્સ) હોય છે, જેમાં લાંબો તાર હંમેશા બેટરીના ધન ધ્રુવ (+) અને ટૂંકો તાર ઋણ ધ્રુવ (-) સાથે જોડાય છે.
- **ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ટેસ્ટર:** ચુંબકીય સોય (હોકાયંત્ર) ની મદદથી ચુંબકીય અસર દ્વારા નિર્બળ પ્રવાહની હાજરી જાણી શકાય છે.

વિદ્યુતપ્રવાહની રાસાયણિક અસરો

- **વિદ્યુતદ્રાવણ:** જે દ્રાવણમાંથી વિદ્યુતનું વહન થઈ શકે તેને વિદ્યુતદ્રાવણ કહે છે.
- **ઇલેક્ટ્રોલિસિસ:** વિદ્યુતદ્રાવણમાં ડૂબાડેલી વાહક પ્લેટો કે સળિયા કે જેનું જોડાણ બેટરી સાથે હોય છે.
- **એનોડ:** બેટરીના ધન ધ્રુવ (+) સાથે જોડાયેલો ઇલેક્ટ્રોડ.
- **કેથોડ:** બેટરીના ઋણ ધ્રુવ (-) સાથે જોડાયેલો ઇલેક્ટ્રોડ.
- **વિદ્યુત-પૃથક્કરણ:** વિદ્યુતદ્રાવણમાંથી પ્રવાહ પસાર કરવાથી થતા રાસાયણિક ફેરફારને વિદ્યુત-પૃથક્કરણ કહે છે.
- **અસરો:**
 1. ઇલેક્ટ્રોલિસિસ પાસે વાયુના પરપોટા (જેમ કે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન) ઉત્પન્ન થાય છે.
 2. દ્રાવણના રંગમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.
 3. ઇલેક્ટ્રોલિસિસ પર ધાતુનું આવરણ જમા થઈ શકે છે.

ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ:

- **વ્યાખ્યા:** વિદ્યુતવહન દ્વારા કોઈ એક પદાર્થ પર બીજી કોઈ જરૂરી ધાતુનું પાતળું સ્તર (આવરણ) ચઢાવવાની પ્રક્રિયાને ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ કહે છે.
- **સિદ્ધાંત:** જે ધાતુનું પડ ચઢાવવું હોય તેને એનોડ તરીકે અને જે વસ્તુ પર પડ ચઢાવવું હોય તેને કેથોડ તરીકે રાખવામાં આવે છે. દ્રાવણ તરીકે તે જ ધાતુનો ક્ષાર લેવામાં આવે છે.

ઉપયોગો:

1. **ક્રોમિયમ પ્લેટિંગ:** સાયકલના હેન્ડલ, રિમ અને નળ પર ચળકાટ લાવવા અને કાટ રોકવા માટે.
2. **આભૂષણો:** સસ્તી ધાતુ (તાંબું કે પિત્તળ) પર ચાંદી અને સોનાનું આવરણ ચઢાવીને તેને કિંમતી દેખાવ આપવા માટે.

3. **ટિન કેન:** લોખંડના ડબ્બા પર ટિનનું પડ ચઢાવવામાં આવે છે જેથી ખોરાક લોખંડના સંપર્કમાં આવી બગડી ન જાય.
4. **ગેલ્વેનાઇઝેશન:** લોખંડના પુલ અને વાહનોને કાટથી બચાવવા તેના પર ઝિંક (જસત) નું આવરણ ચઢાવવામાં આવે છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- સાયકલના હેન્ડલ અને રિમ પર શાનું આવરણ ચઢાવવામાં આવે છે?**
(A) સોનું (B) ક્રોમિયમ
(C) લોખંડ (D) એસબેસ્ટોસ
જવાબ: (B) ક્રોમિયમ
- વિદ્યુતપ્રવાહ દ્વારા કોઈ પદાર્થ પર બીજી ધાતુનું પડ ચઢાવવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે?**
(A) વિદ્યુત-પૃથક્કરણ (B) ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ
(C) ક્ષારણ (D) રાસાયણિક પ્રક્રિયા
જવાબ: (B) ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ
- વિધાન ચકાસો: "નિસ્ચંદિત પાણી વિદ્યુતનું સુવાહક છે."**
(A) આ વિધાન સાચું છે.
(B) આ વિધાન ખોટું છે, નિસ્ચંદિત પાણી અવાહક છે.
(C) નિસ્ચંદિત પાણી મંદવાહક છે.
(D) તે માત્ર ઠંડા તાપમાને વાહક બને છે.
જવાબ: (B)
- સાચું જોડકું જોડો:**
1. એનોડ (P) બેટરીનો ઋણ ધ્રુવ
2. કેથોડ (Q) બેટરીનો ધન ધ્રુવ
3. ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ (R) ધાતુનું સ્તર ચઢાવવું
(A) 1-Q, 2-P, 3-R (B) 1-P, 2-Q, 3-R
(C) 1-R, 2-P, 3-Q (D) 1-Q, 2-R, 3-P
જવાબ: (A) 1-Q, 2-P, 3-R
- LED માં લાંબો તાર (Lead) બેટરીના કયા ધ્રુવ સાથે જોડાય છે?**
(A) ઋણ ધ્રુવ (B) ધન ધ્રુવ
(C) અર્થિંગ (D) ગમે તે ધ્રુવ
જવાબ: (B) ધન ધ્રુવ
- પાણીમાં વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર કરતા ઓક્સિજનના પરપોટા કયા ઇલેક્ટ્રોડ પર જોવા મળે છે?**
(A) એનોડ (B) કેથોડ
(C) બંને પર (D) એકપણ નહીં
જવાબ: (A) એનોડ (ઓક્સિજન ધન ધ્રુવ પર અને હાઇડ્રોજન ઋણ ધ્રુવ પર મુક્ત થાય છે.)
- ખોરાક રાખવાના ડબ્બાઓમાં લોખંડ પર કઈ ધાતુનું આવરણ હોય છે?**
(A) ઝિંક (B) ટિન
(C) કોપર (D) ચાંદી
જવાબ: (B) ટિન
- વિધાન ચકાસો: "લોખંડના પુલને કાટથી બચાવવા તેના પર જસત (ઝિંક)નું પડ ચઢાવાય છે."**
(A) વિધાન સાચું છે.
(B) વિધાન ખોટું છે.
(C) માત્ર ચાંદીનું પડ ચઢાવાય છે.
(D) પુલ પર પ્લાસ્ટિકનું પડ હોય છે.
જવાબ: (A)
- જે પ્રવાહી પોતાનામાંથી વિદ્યુત પસાર થવા દે તેને શું કહેવાય?**
(A) વિદ્યુત-અવાહક (B) વિદ્યુતદ્રાવણ
(C) વિદ્યુત-ચુંબક (D) નિર્વાત
જવાબ: (B) વિદ્યુતદ્રાવણ
- સાચું જોડકું જોડો:**
1. કોપર સલ્ફેટ (P) ટિનનું પડ
2. લોખંડનો પુલ (Q) વિદ્યુતદ્રાવણ
3. ખોરાકનો ડબ્બો (R) ઝિંકનું પડ
(A) 1-Q, 2-R, 3-P (B) 1-P, 2-Q, 3-R
(C) 1-R, 2-P, 3-Q (D) 1-Q, 2-P, 3-R
જવાબ: (A) 1-Q, 2-R, 3-P
- નિર્બળ વિદ્યુતપ્રવાહની ભાળ મેળવવા કયા ટેસ્ટરનો ઉપયોગ વધુ હિતાવહ છે?**
(A) ટોર્ચ-બલ્બ ટેસ્ટર (B) LED ટેસ્ટર
(C) થર્મોમીટર (D) બેરોમીટર
જવાબ: (B) LED ટેસ્ટર
- ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગની પ્રક્રિયામાં જે પદાર્થ પર આવરણ ચઢાવવાનું હોય તેને કયા ધ્રુવ પર રાખવામાં આવે છે?**
(A) એનોડ (B) કેથોડ
(C) બેટરીના મધ્યમાં (D) દ્રાવણની બહાર
જવાબ: (B) કેથોડ (ઋણ ધ્રુવ)

13. વિધાન ચકાસો: "લીંબુનો રસ વિદ્યુતનો મંદવાહક છે."

- (A) સાચું (B) ખોટું
(C) તે અવાહક છે (D) તે સુવાહક છે

જવાબ: (A) સાચું

14. નીચેનામાંથી કયું દ્રાવણ વિદ્યુતનું વહન કરી શકશે નહીં?

- (A) મીઠાનું દ્રાવણ (B) ખાંડનું દ્રાવણ
(C) કોસ્ટિક સોડાનું દ્રાવણ (D) વિનેગર

જવાબ: (B) ખાંડનું દ્રાવણ (તેમાં આયનો હોતા નથી.)

15. વિદ્યુતદ્રાવણ અને ઇલેક્ટ્રોડ્સથી બનતી રચનાને શું કહે છે?

- (A) ભૌતિક કોષ (B) રાસાયણિક કોષ
(C) ચુંબકીય કોષ (D) સોલર કોષ

જવાબ: (B) રાસાયણિક કોષ

16. લોખંડ પર કાટ રોકવા માટે કઈ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે?

- (A) ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ (B) બાષ્પીભવન
(C) ફિલ્ટ્રેશન (D) ઘનીભવન

જવાબ: (A) ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ

17. કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર કરતા કોપર કથા ધ્રુવ તરફ આકર્ષાય છે?

- (A) એનોડ (B) કેથોડ
(C) બંને તરફ (D) એકપણ નહીં

જવાબ: (B) કેથોડ (કોપર ઘન આયન હોવાથી ઋણ ધ્રુવ તરફ જાય છે.)

18. સાચું જોડકું જોડો:

1. નિસ્ચંદ્રિત પાણી (P) સુવાહક
2. નળનું પાણી (Q) અવાહક
3. કોપરનો તાર (R) મંદવાહક
(A) 1-Q, 2-R, 3-P (B) 1-P, 2-Q, 3-R
(C) 1-R, 2-P, 3-Q (D) 1-Q, 2-P, 3-R

જવાબ: (A) 1-Q, 2-R, 3-P

19. વિદ્યુતપ્રવાહની રાસાયણિક અસરની શોધ કયા વૈજ્ઞાનિકે કરી હતી?

- (A) ન્યૂટન (B) વિલિયમ નિકોલસ
(C) આર્થનસ્ટાઈન (D) એડિસન

જવાબ: (B) વિલિયમ નિકોલસ

20. નીચેનામાંથી કયું પ્રવાહી વીજળીનું સૌથી સારું વાહક છે?

- (A) કેરોસીન (B) વનસ્પતિ તેલ
(C) લીંબુનો રસ (D) મધ

જવાબ: (C) લીંબુનો રસ

21. વિધાન ચકાસો: "ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ કારખાનામાં વપરાયેલા દ્રાવણનો નિકાલ ગમે ત્યાં કરી શકાય છે."

- (A) સાચું
(B) ખોટું, તે પ્રદૂષણ ફેલાવે છે
(C) તે ખાતર તરીકે વપરાય છે
(D) તે જમીન ફળદ્રુપ બનાવે છે

જવાબ: (B)

22. ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા કઈ વસ્તુ બનાવી શકાય છે?

- (A) આર્ટિફિશિયલ જ્વેલરી (B) કારના બમ્પર
(C) રસોડાના ગેસ બર્નર (D) આપેલ તમામ

જવાબ: (D) આપેલ તમામ

23. સાચું જોડકું જોડો (વસ્તુ અને ધાતુનું પડ):

1. સાયકલની રિમ (P) ટિન
2. નકલી આભૂષણ (Q) ક્રોમિયમ
3. ઘીના ડબ્બા (R) ચાંદી
(A) 1-Q, 2-R, 3-P (B) 1-P, 2-Q, 3-R
(C) 1-R, 2-P, 3-Q (D) 1-Q, 2-P, 3-R

જવાબ: (A) 1-Q, 2-R, 3-P

24. ટેસ્ટરના બે છેડા દ્રાવણમાં ડૂબાડતી વખતે તેમની વચ્ચેનું અંતર કેટલું હોવું જોઈએ?

- (A) 10 સેમી (B) 1 સેમી થી વધુ નહીં
(C) અડધો મીટર (D) તે એકબીજાને સ્પર્શવા જોઈએ

જવાબ: (B)

25. વિદ્યુતપ્રવાહની હાજરીથી ચુંબકીય સોયનું કોણાવર્તન થવું એ કઈ અસર છે?

- (A) રાસાયણિક અસર (B) ચુંબકીય અસર
(C) ઉષ્મીય અસર (D) અવાજની અસર

જવાબ: (B) ચુંબકીય અસર

26. વાસણોને ચળકાટવાળા બનાવવા કઈ ધાતુનું પ્લેટિંગ થાય છે?

- (A) લોખંડ (B) ક્રોમિયમ
(C) ગ્રેફાઈટ (D) કાર્બન

જવાબ: (B) ક્રોમિયમ

27. વિધાન ચકાસો: "ભીના હાથે સ્વિચ અડકવી જોખમી છે કારણ કે નળનું પાણી વિદ્યુતનું વાહક છે."

- (A) સાચું (B) ખોટું
(C) પાણી અવાહક છે
(D) સ્વિચ પ્લાસ્ટિકની હોવાથી કંઈ ન થાય

જવાબ: (A) સાચું

28. કયા પદાર્થોમાં વિદ્યુતનું વહન આયનો (ions) દ્વારા થાય છે?

- (A) લોખંડનો સળિયો (B) કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ
(C) પ્લાસ્ટિકની ફૂટપટ્ટી (D) કાચનો ટુકડો

જવાબ: (B) કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ

29. કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ કયા રંગનું હોય છે?

- (A) લીલા (B) લાલ
(C) વાદળી (D) પીળા

જવાબ: (C) વાદળી

30. સાચું જોડકું જોડો:

1. બલ્બ પ્રકાશિત ન થવો (P) LED ટેસ્ટર
2. નિર્બળ પ્રવાહ (Q) પરિપથ અપૂર્ણ હોવો
3. ઇલેક્ટ્રોડ્સ (R) કાર્બનનો સળિયો
(A) 1-Q, 2-P, 3-R (B) 1-P, 2-Q, 3-R
(C) 1-R, 2-P, 3-Q (D) 1-Q, 2-R, 3-P

જવાબ: (A) 1-Q, 2-P, 3-R

31. ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ પ્રક્રિયામાં દ્રાવણમાં રહેલા ધાતુના આયનો કયા ધ્રુવ તરફ ગતિ કરે છે?

- (A) એનોડ (B) કેથોડ
(C) મધ્યમાં (D) સપાટી પર

જવાબ: (B) કેથોડ

32. વિધાન ચકાસો: "જેટલો સમય વધુ પ્રવાહ વહેશે, તેટલું જ ધાતુનું પડ જાડું ચઢશે."

- (A) સાચું (B) ખોટું
(C) સમયને કોઈ લેવાદેવા નથી
(D) પ્રવાહ બંધ કરવાથી પણ પડ ચઢે

જવાબ: (A) સાચું

33. ક્રોમિયમ પ્લેટિંગ મોંઘું હોવાથી આખી વસ્તુ ક્રોમિયમની કેમ નથી બનાવવામાં આવતી?

- (A) ક્રોમિયમ નરમ છે (B) ક્રોમિયમ કિંમતી ધાતુ છે
(C) ક્રોમિયમ ભારે છે (D) ક્રોમિયમ અવાહક છે

જવાબ: (B) ક્રોમિયમ કિંમતી ધાતુ છે

34. બેટરીના ધન ધ્રુવ સાથે જોડાયેલા કાર્બનના સળિયાને શું કહેવાય?

- (A) કેથોડ (B) એનોડ
(C) વિદ્યુતભાર (D) વાહક

જવાબ: (B) એનોડ

35. નીચેનામાંથી કયું વિદ્યુતદ્રાવણ તરીકે વાપરી શકાય?

- (A) નિસ્ચંદિત પાણી (B) મીઠાનું પાણી
(C) આલ્કોહોલ (D) કેરોસીન

જવાબ: (B) મીઠાનું પાણી

36. વિધાન ચકાસો: "વરસાદનું પાણી વિદ્યુતનું વહન કરી શકે છે."

- (A) સાચું, કારણ કે તેમાં ઓગળેલા ક્ષારો હોય છે
(B) ખોટું
(C) વરસાદનું પાણી નિસ્ચંદિત પાણી જેવું જ છે
(D) તે માત્ર રાત્રે જ વહન કરે

જવાબ: (A) સાચું

37. LED નું પૂરું નામ શું છે?

- (A) Low Energy Diode (B) Light Emitting Diode
(C) Light Energy Device (D) Long Electric Diode

જવાબ: (B) Light Emitting Diode

38. જો ટેસ્ટરના બે છેડા વચ્ચેનું દ્રાવણ વિદ્યુત પસાર થવા દેતું નથી, તો બલ્બનું શું થશે?

- (A) પ્રકાશિત થશે (B) પ્રકાશિત નહીં થાય
(C) ઉડી જશે (D) ઝબકશે

જવાબ: (B) પ્રકાશિત નહીં થાય

39. ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ પ્રક્રિયા એ વિદ્યુતપ્રવાહની કઈ અસર છે?

- (A) ઉષ્મીય અસર (B) રાસાયણિક અસર
(C) ચુંબકીય અસર (D) આર્થિક અસર

જવાબ: (B) રાસાયણિક અસર

40. સાચું જોડકું જોડો:

1. સોનાનું પડ — (P) લોખંડના ડબ્બા
2. ઝિંકનું પડ — (Q) ચાંદીના દાગીના
3. ટિનનું પડ — (R) ગેલ્વેનાઈઝ્ડ આયર્ન
(A) 1-Q, 2-R, 3-P (B) 1-P, 2-Q, 3-R
(C) 1-R, 2-P, 3-Q (D) 1-Q, 2-P, 3-R

જવાબ: (A) 1-Q, 2-R, 3-P